



МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

**Для 3 курса групп ИИТ направлений подготовки
09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Программная
инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
01.03.04 Прикладная математика**

Москва, 2024



Содержание:

1. Методология функционального моделирования SADT
2. Бизнес-процесс как объект исследования
3. Методология моделирования BPMN
4. Методология моделирования BPMN. Элементы нотации
5. Методология моделирования ARIS
6. Методология моделирования ARIS. Построение eEPC
7. Подходы к моделированию бизнес-процессов
8. Применение подходов к моделированию бизнес-процессов

5 семестр: 8 лекций (16 часов)



Доцент
Кириллина Юлия Владимировна
Читает лекции по дисциплинам:
Управление бизнес-процессами,
Реинжиниринг бизнес-процессов

E-mail: kirillina@mirea.ru

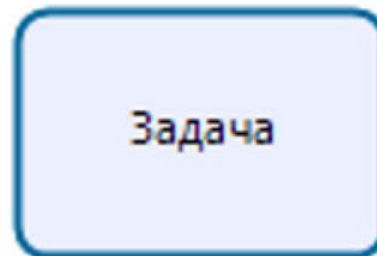


План лекции:

- 1. Элементы нотации BPMN 2.0: типы элемента «Задача», маркеры действий и типы событий**
- 2. Диаграммы в нотации BPMN 2.0: оркестровка, схема взаимодействия, схема диалога, хореография**



Элемент «Задача»



Элемент **«Задача»** используется для представления на диаграмме процесса *действий, выполняемых в рамках описываемого бизнес-процесса* (например, подготовить документ, согласовать документ, подписать документ, оказать консультационную услугу, изготовить образец изделия и т.д.)

Задача отвечает на вопрос «Что нужно сделать?» или по другому «Что сделать?»



Типы элемента «Задача»

1. Пользовательская задача
2. Ручное выполнение
3. Задача-Сценарий
4. Задача-Сервис
5. Задача Бизнес-правило
6. Получение сообщения
7. Отправка сообщения





«Пользовательская задача»



«Ручное выполнение»



«Задача-сервис»



Все три типа задач связаны с такой составляющей как автоматизация



«Пользовательская задача»

«Ручное выполнение»

«Задача-сервис»



Автоматизация одно из направлений НТП, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в *процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций*



Данные задачи можно также называть как



Пользовательская
задача



Ручная задача



Автоматическая
задача

Автоматическая задача (задача-сервис) предполагает применение какого-либо механизма при выполнении действия без участия (или с минимальным) участием человека

Программное обеспечение, станки с ЧПУ и т.д.



Пользовательская
задача



Ручная задача



Автоматическая
задача

Ручная задача («Ручное выполнение») применяется для отражения действий, которые выполняются людьми без использования каких-либо механизмов, которые могут частично или полностью автоматизировать выполнение задачи.

Определение наличия таких действий в процессе позволяет выявить участки, которые можно усовершенствовать либо путем внедрения программных средств либо специализированного оборудования



Пользовательская
задача



Ручная задача



Автоматическая
задача

Определение наличия таких действий в процессе позволяет выявить участки, которые можно усовершенствовать либо путем внедрения программных средств либо специализированного оборудования

Пример в быту: почистить мандарин, почистить картофель, погладить одежду

Пример в бизнес-процессах: снять мерку, одеть модель, подстричь клиента



Пользовательская
задача



Ручная задача



Автоматическая
задача

Тип «Пользовательская задача» применяется тогда, когда исполнителем действия является человек, но в тоже время человек выполняет действие с использованием механизма, который частично автоматизирует (поддерживает) выполнение операции

Пример, зарегистрировать заказ; заполнить шаблон; отредактировать документ



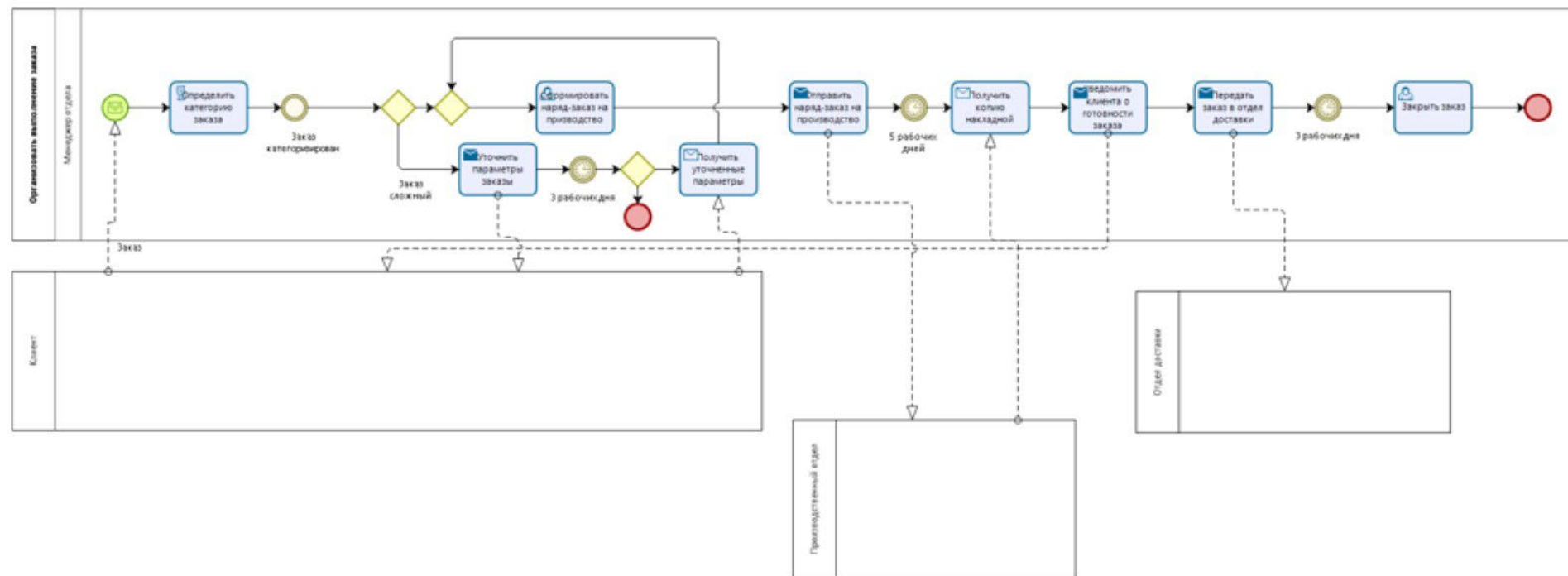
Действия, с помощью которых осуществляются обмен сообщениями, на BPMN-диаграммах показываются с помощью задачи «Получение сообщения» и задачи «Отправка сообщения»

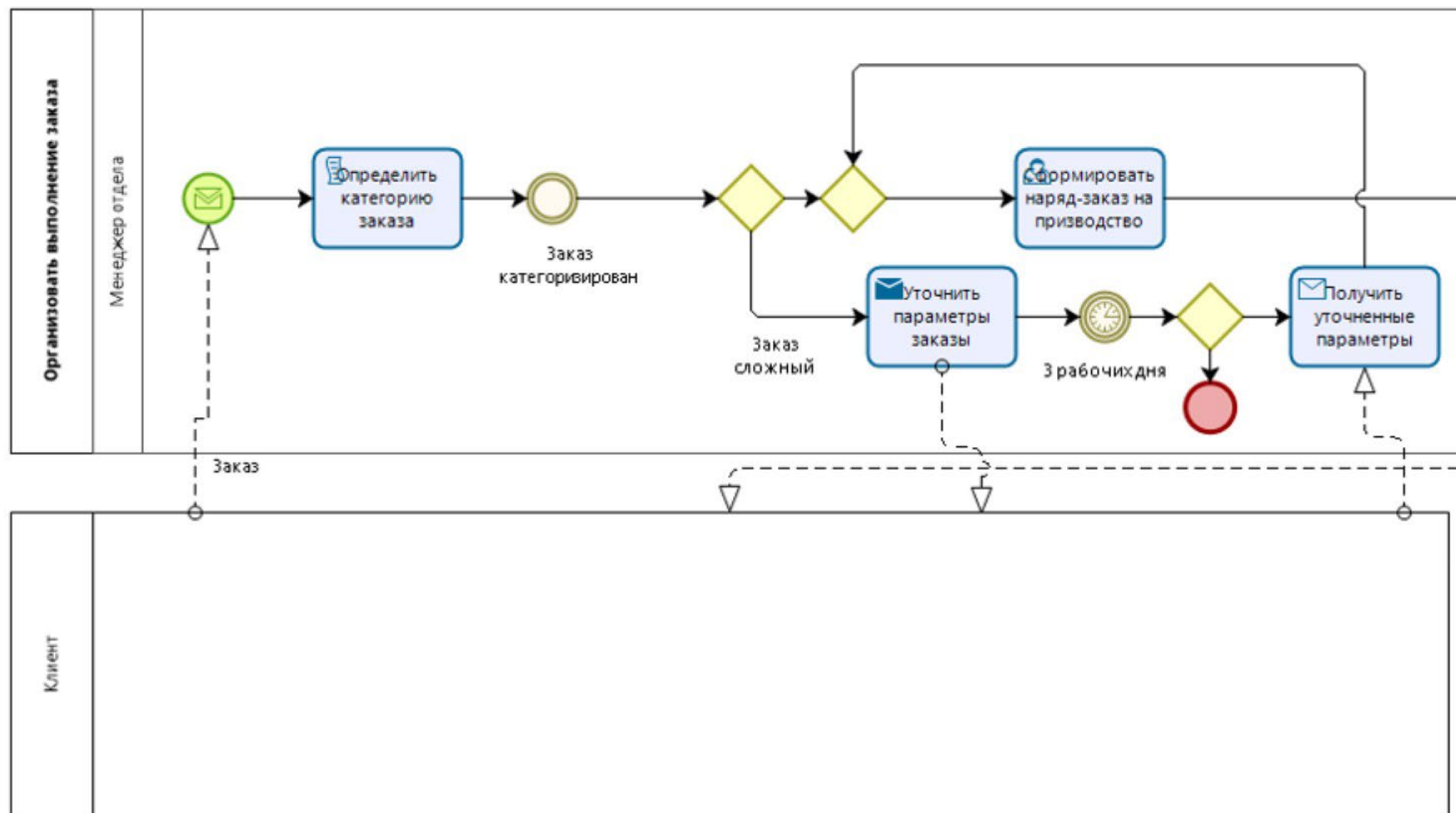
Наиболее часто используются при отражении информационного взаимодействия между пулами

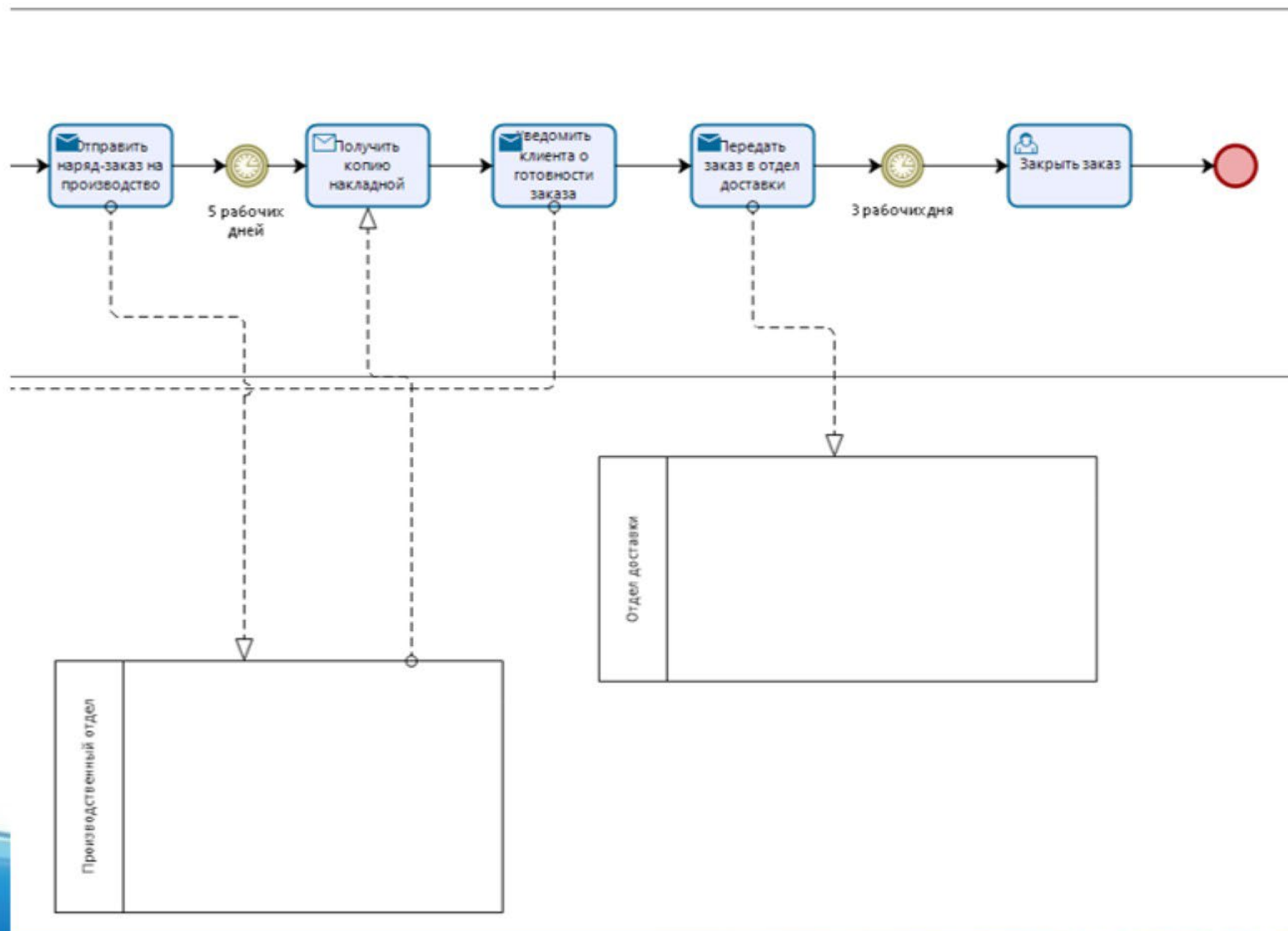




Методология моделирования BPMN. Элементы нотации (Лекция 4)









Задача «Сценарий»

«Сценарий» позволяет описывать действия, которые осуществляются BPMS-системой в автоматическом режиме и без участия человека.

Выполнение сценария – по сути является процедурой, которая представляет собой выполнение набора операций в строгой последовательности

Фактически такой тип задачи заменяет собой набор нескольких последовательных операций

Пример, «Подготовить типовый договор»: заполнить шаблон договора данными, подписать договор, отправить договор контрагенту



Задача «Бизнес-правило» — это операция, которая запускает действие какого-то правила, и это правило предполагает наличие условий и альтернативных действий в процессе исполнения

Сценарии и правила схожи. И то, и другое создается и известно заранее. **Но есть и разница.**

Сценарий – ряд действий, который нужно выполнить, чтобы завершить задачу.

Правило же предполагает наличие определенных условий и вариантов действий.

Сценарий выполнять обязательно.

Правило дает выбор.



Задача «Бизнес-правило» — это операция, которая запускает действие какого-то правила.

Пример операции, связанной с бизнес-правилом – «Принять решение о закупке».

В качестве Правила будет выступать условие — *закупка разрешена в рамках определенной суммы.*

Если сумма закупки выше, то нужно согласовать с вышестоящим руководством. В данном случае операция «Правило» может запустить операцию «Сценарий».

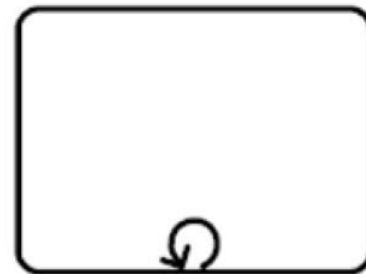


Маркеры действий

Маркер отражает поведения действия во время выполнения, то есть будут ли они повторяться или будут выполнены единожды.

Существуют два вида циклов: *Стандартный* и *Многоэкземплярный*.

Графически цикличность отображается в виде небольшого маркера в центре нижней части фигуры.



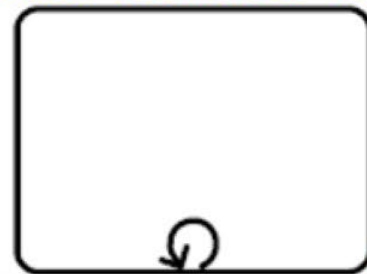
Стандартный цикл



Маркер Цикла (Стандартный цикл)

Циклическое действие выполняется, пока условие цикла верно. Условие цикла может проверяться до или после выполнения действия.

В основе стандартного повторения лежит простая мысль. Процесс будет повторяться до тех пор, пока не получен нужный результат. Например, вы будете добавлять соль в блюдо до тех пор, пока не посчитаете, что ее достаточно. При этом нужно не забывать указывать условия выхода из повторения.





Маркер Многоэкземплярности

Множественные экземпляры действия показывают, что одно действие выполняется многократно, по одному разу для каждого объекта. Например, для каждого объекта в заказе клиента выполняется один экземпляр действия.

Данный тип повторения отличается от Цикла, где количество повторений известно и задано заранее. Т.е. для завершения процесса и перехода к следующему, его нужно выполнить несколько раз. Например, нужно дважды проверить первичные документы, прежде чем передать в архив.





Маркер Ad-hoc (Ad-hoc-подпроцесс)

Ad-hoc-подпроцесс (ad-hoc subprocess) содержит задания. Задания выполняются до тех пор, пока не выполнено условие завершения подпроцесса.

В спонтанном процессе операции не имеют последовательности действий. Они могут выполняться спонтанно, в любом порядке, с любым количеством повторений. Выполнение такого процесса полностью определяется его исполнителем.





Пример Ad-hoc-подпроцесса

Например, спонтанный процесс «Приготовить кофе» имеет в своем составе операции:
«Насыпать кофе», «Насыпать сахар», «Налить воду».

Порядок действий не важен, т.к. в любом случае получим один результат.....





Маркер Компенсации (Компенсация)

Операция или процесс компенсации выполняется в том случае, если в процессе произошло что-либо, что требует дополнительных действий для его завершения.

Например, при согласовании документа необходимо внести поправки. В таком случае выполняется компенсирующее действие «внести поправки», которое позволяет завершить процесс согласования. Форма компенсации очень удобна для моделирования.



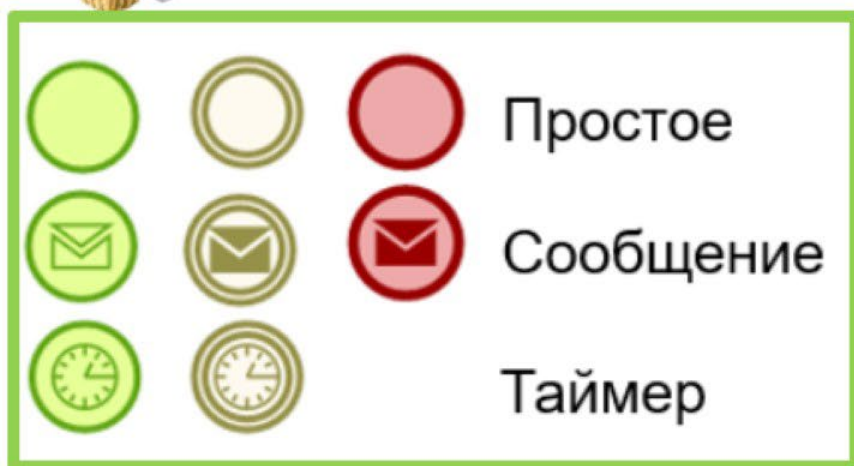


Примеры сочетания маркеров





События в нотации

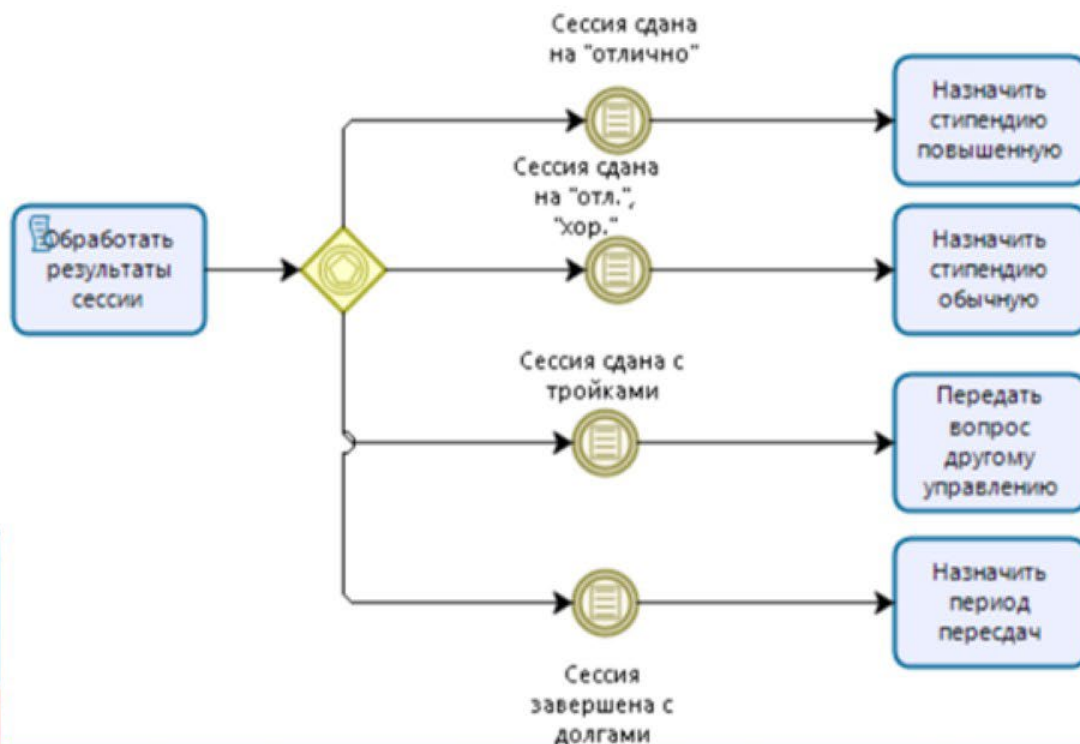




Событие-условие (триггер по данным)



Данный тип события указывает на наступление события, которое содержит некоторое условие, влияющее на выполнение последующих задач

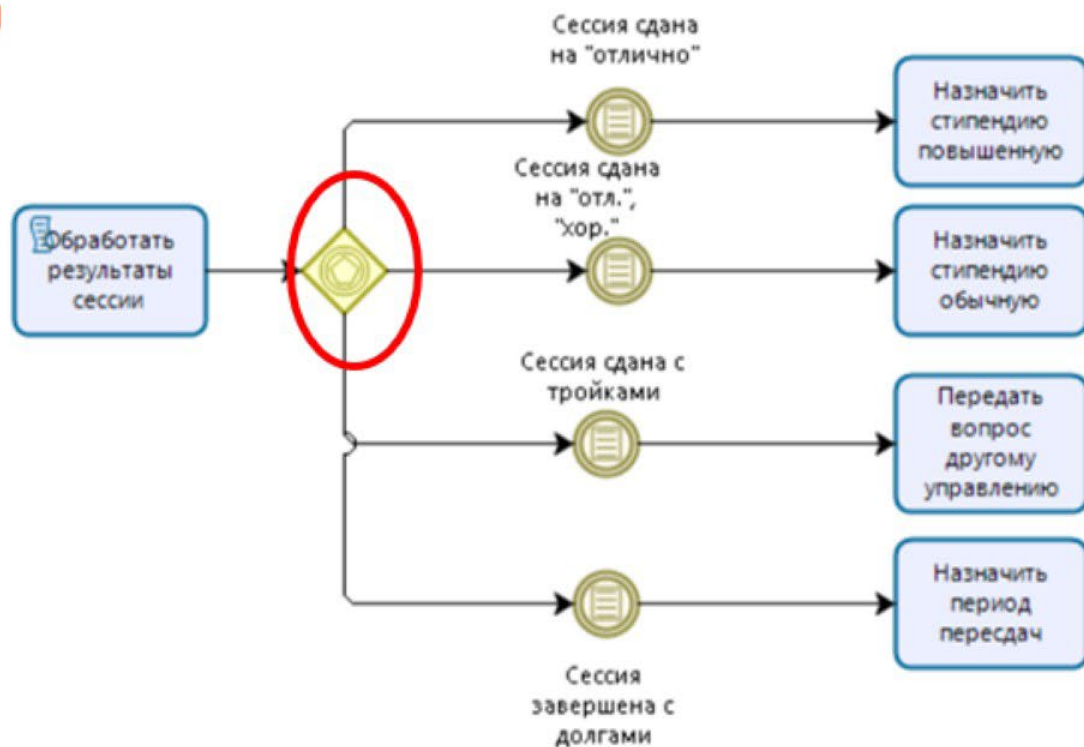




Развилка по событиям

После оператора потока управления продолжаются промежуточными событиями.

Срабатывает та ветвь потока управления, чье событие наступает.



Может быть использована также, если несколько ветвей до оператора заканчиваются событиями. При этом оператор срабатывает, если случится хотя бы одно из событий, расположенных непосредственно перед оператором.



Событие-сигнал



Сигнал запускает процесс

Сигнал запускает действия

Сигнал завершает процесс





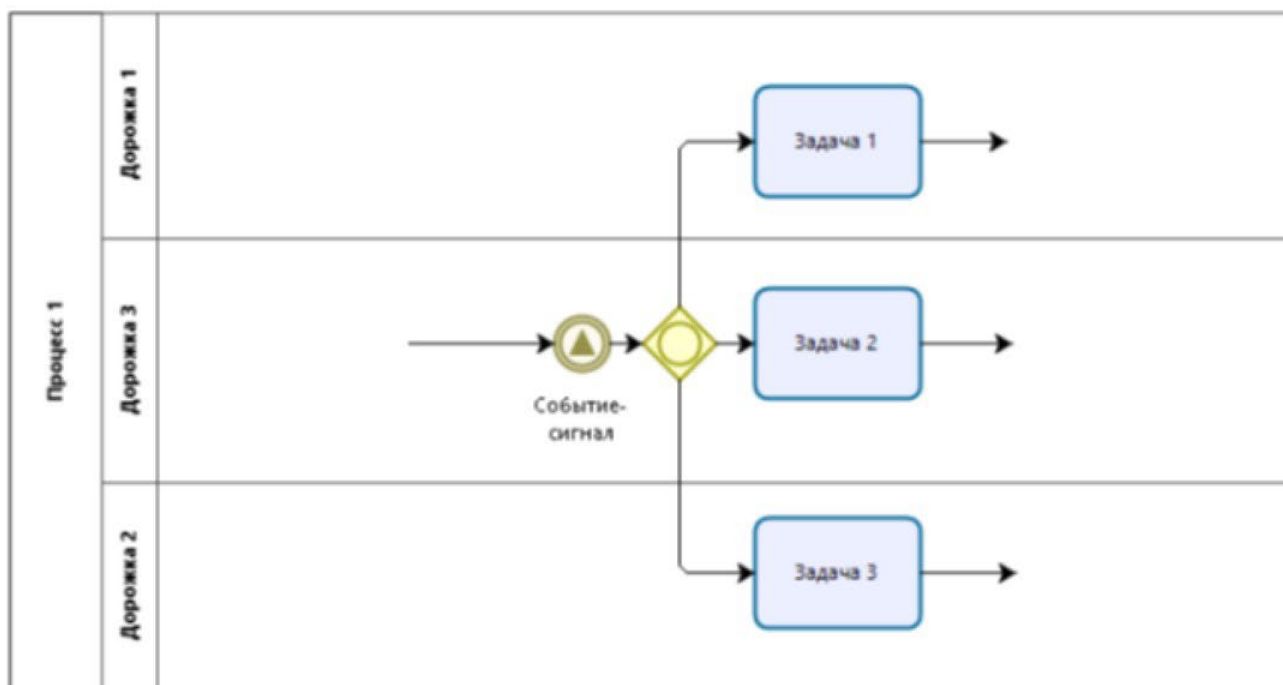
Событие-сигнал



Сигнал запускает процесс

Сигнал запускает действия

Сигнал завершает процесс

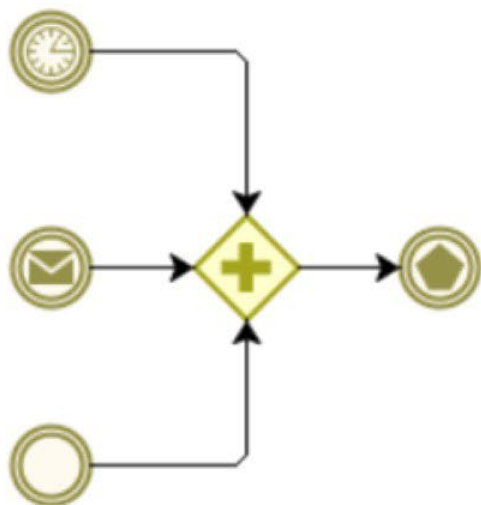




Множественное событие



Данный тип событий отражает, что при выполнении нескольких условий формируется одно конкретное условие, *иначе: множество событий моделирует одно новое событие, обладающее качественно новым результатом*





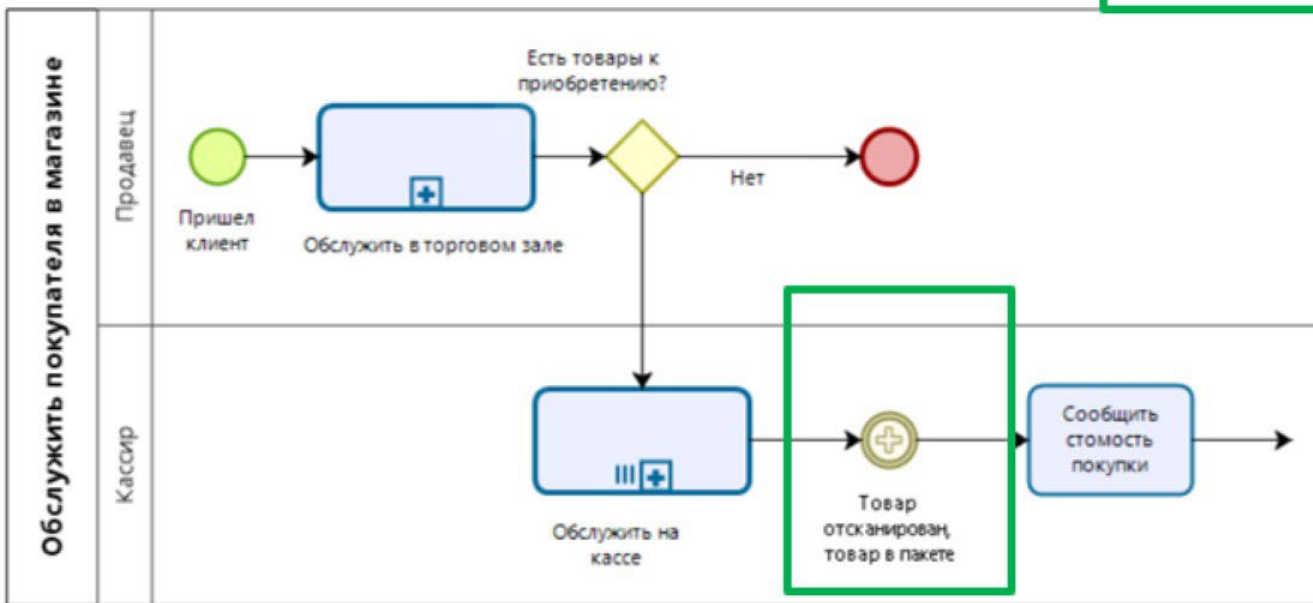
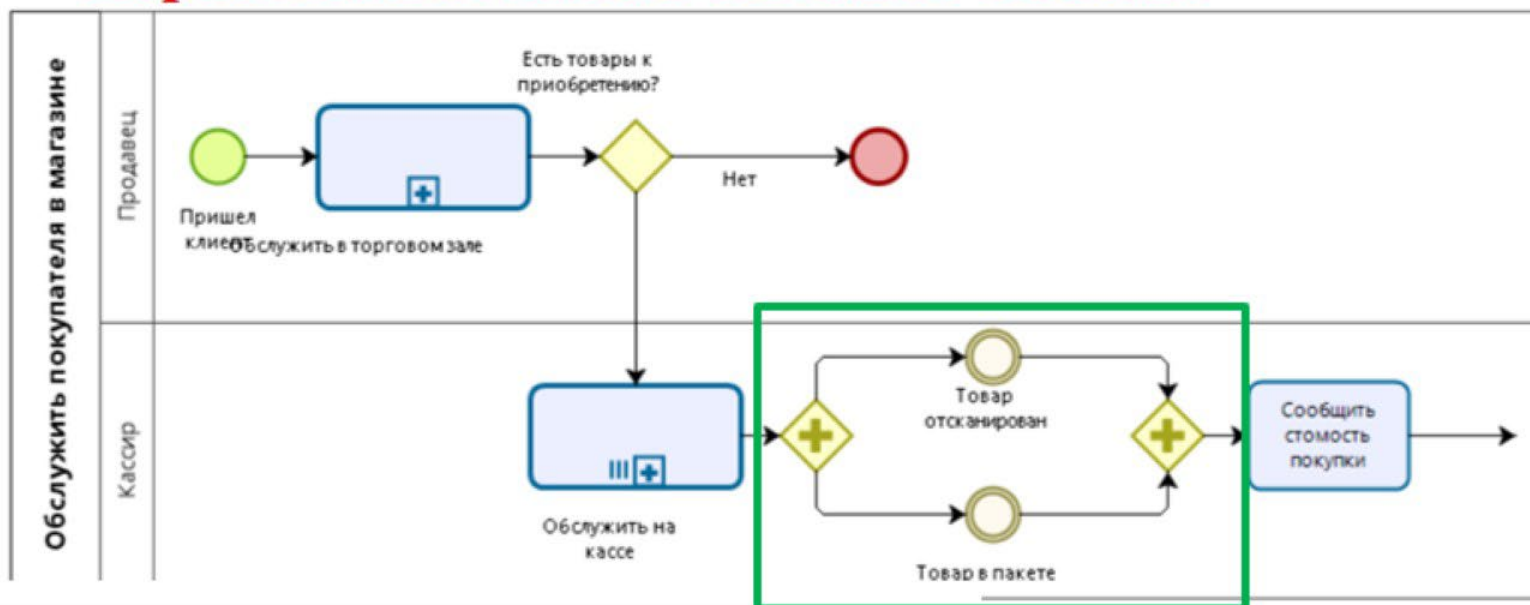
Параллельное множественное событие



Данный тип события отражает наступление сразу нескольких событий, которые позволят запустить следующую задачу (действие). Можно сказать, что это перечень условий (событий) одномоментно наступающих, перечисленных через запятую, позволяющие запустить следующую задачу



Параллельное множественное событие

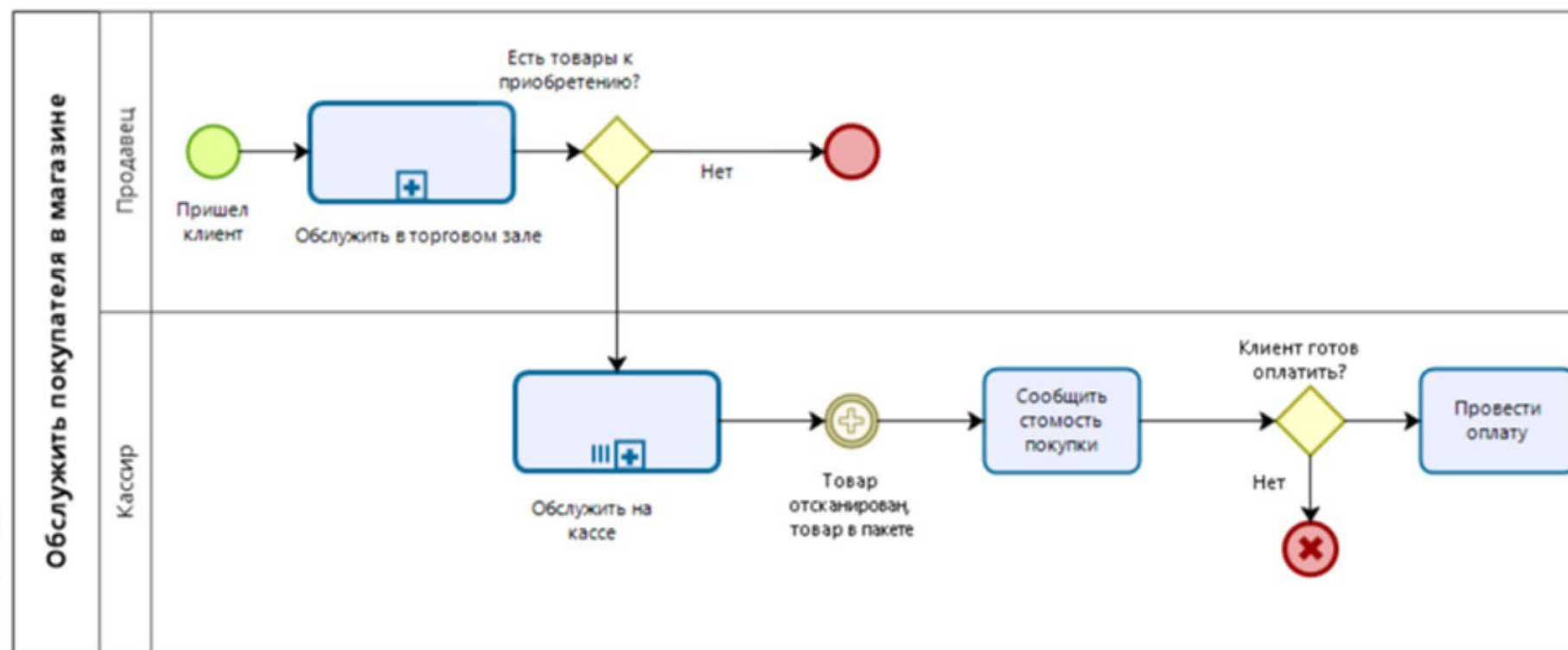




Событие-отмена



Данный тип события останавливает ветвь потока управления и отменяет все то, что было ранее сделано по данной ветви потока управления

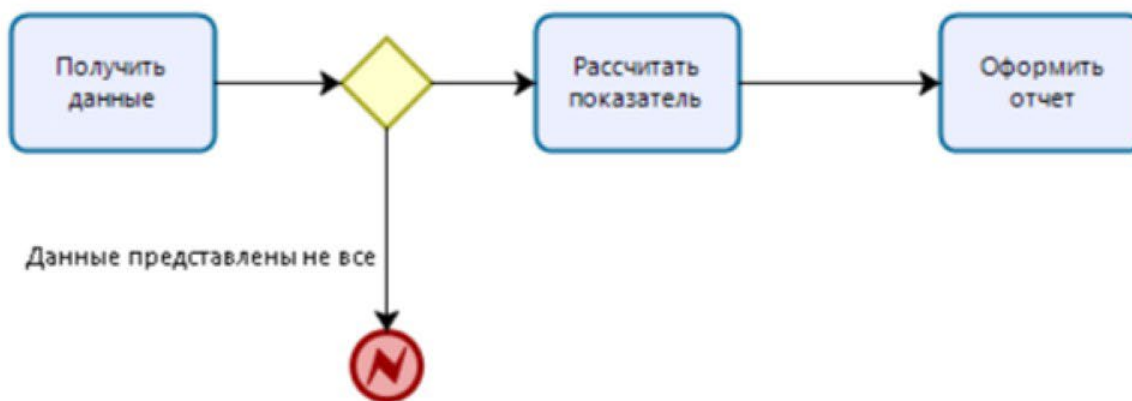




Событие-ошибка



Данный тип события моделирует происшествие, которое содержит выполнение ошибочного условия

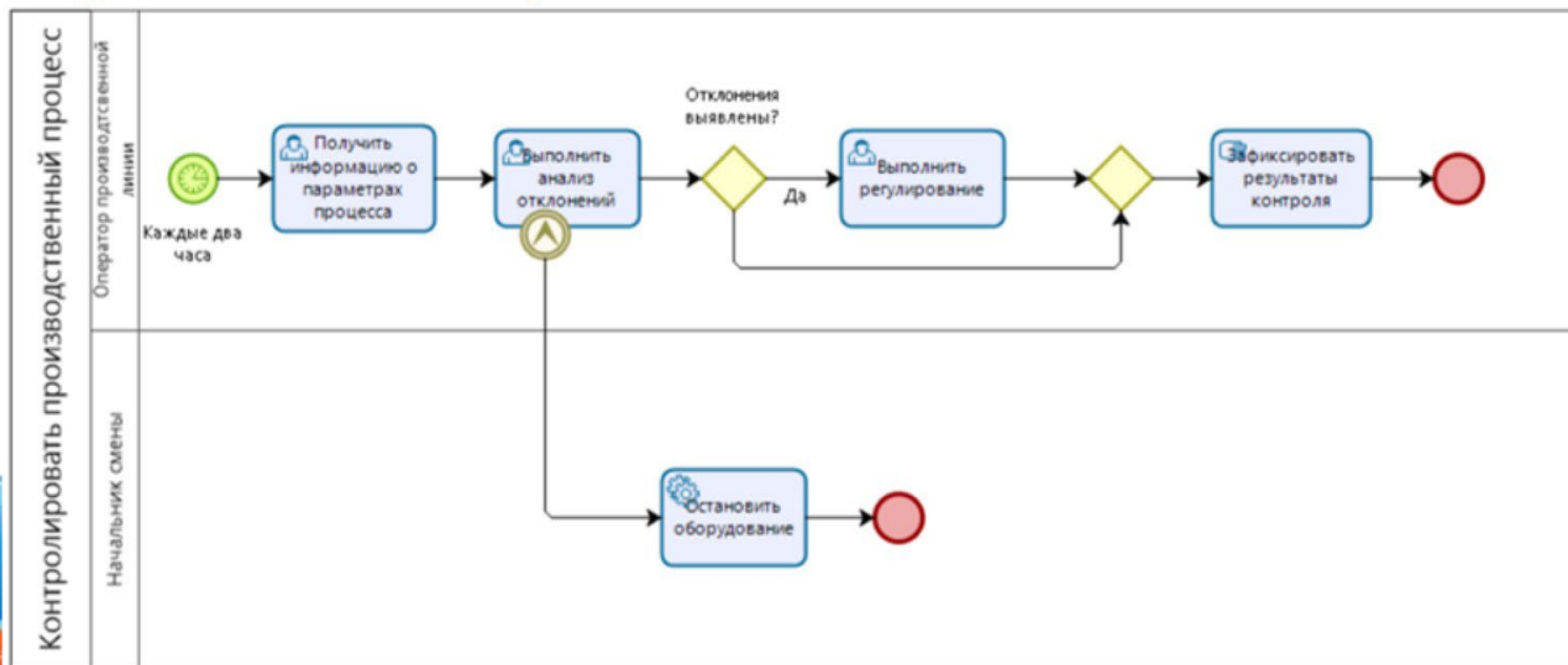




Событие-эскалация



Тип события, которое отражает передачу выполнения ветви процесса на более высокий уровень с целью ускорения скорости выполнения задачи при нарушении нормального хода процесса





Событие-компенсация



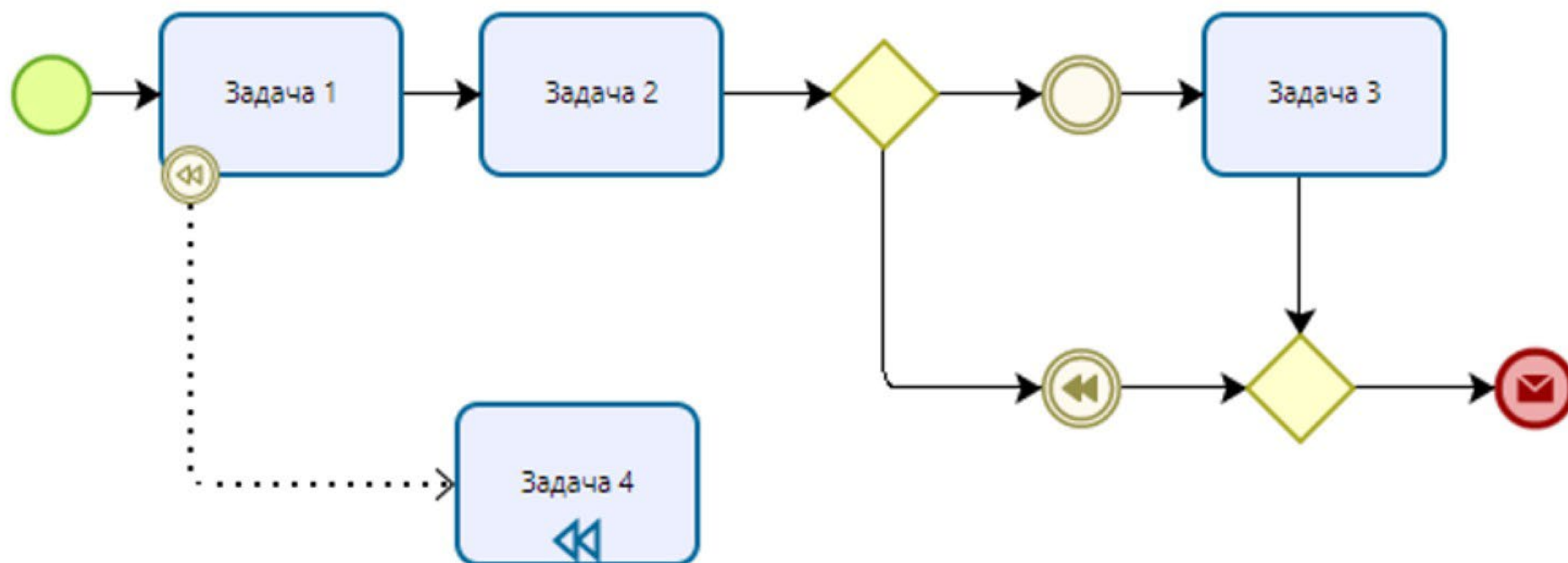
Данный тип события отражает, что при наступлении такого события, сработают компенсирующие действия, ранее заложенные в модели.

Из элемента «Задача» с компенсирующим действием не должен выходить поток управления.



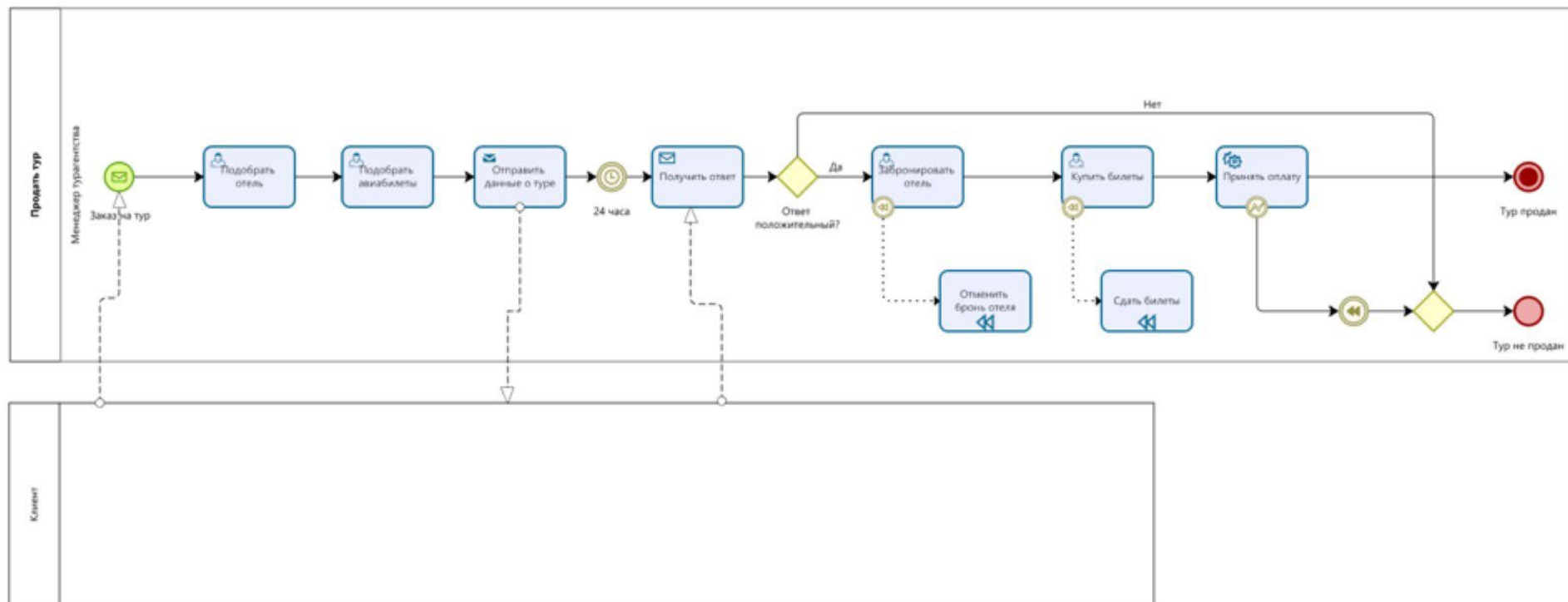


Событие-компенсация





Событие-компенсация



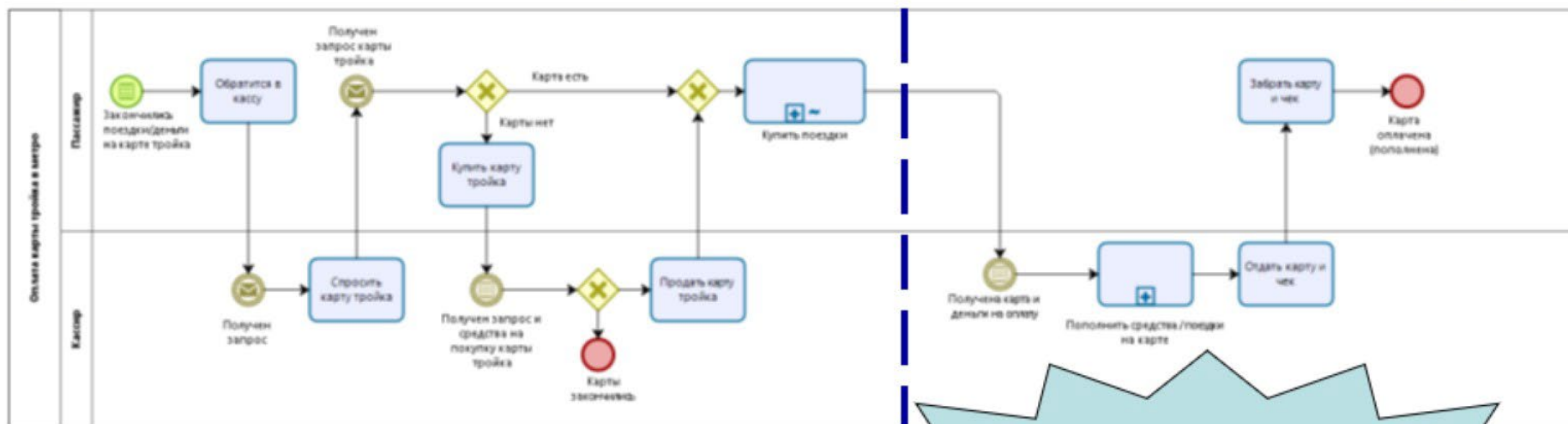


Событие-остановка

Данный тип события определяет завершение процесса по всем ветвям, так как планируемый (желаемый, намеченный) результат процесса достигнут



Событие-ссылка



Зуева А.Н.
Моделирование
бизнес-процессов в
нотации BPMN 2.0



Диаграммы в BPMN

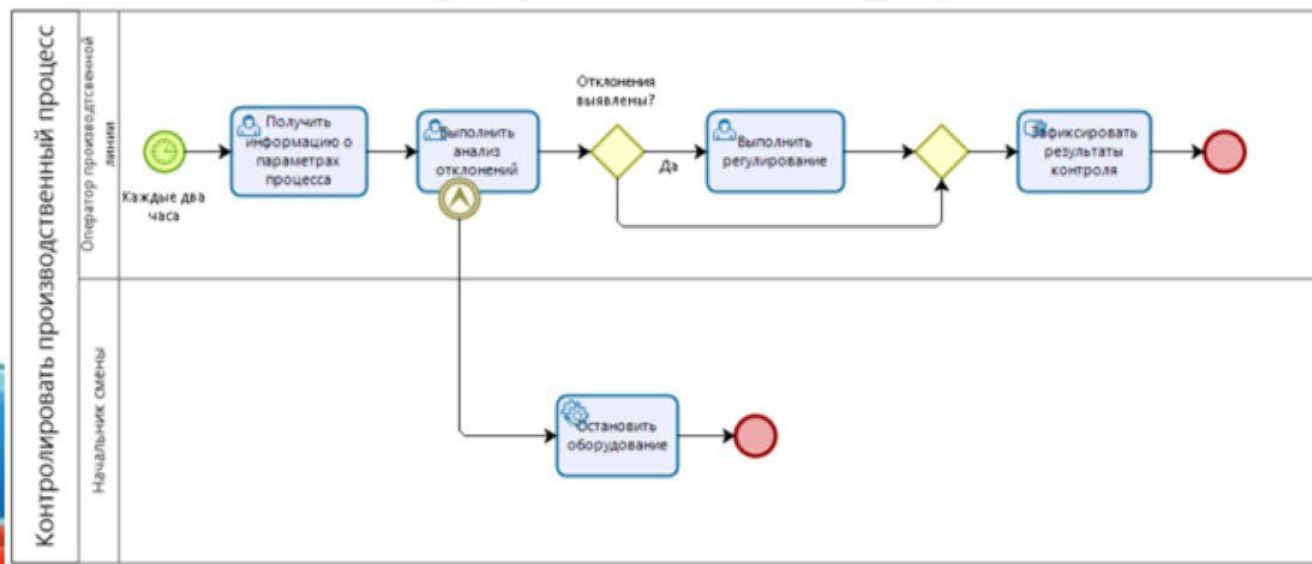
Оркестровка

Диаграмма взаимодействия

Схема диалога

Хореография

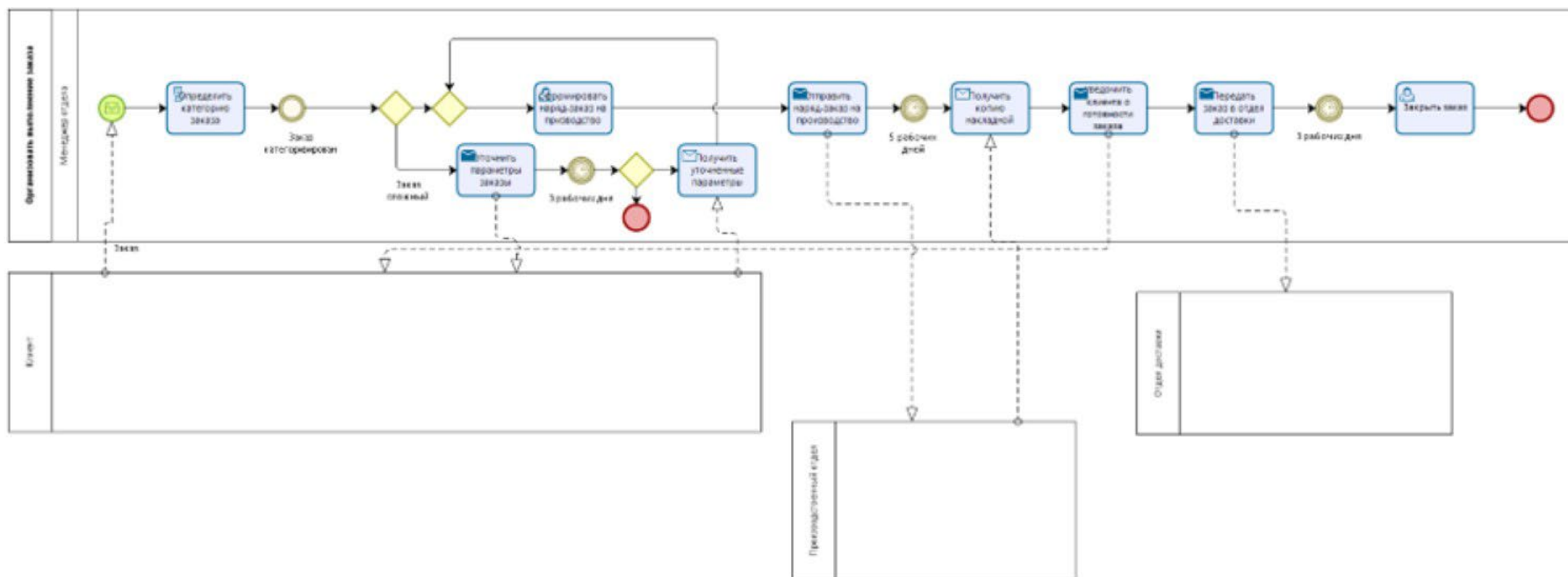
Оркестровка это диаграмма, которая содержит один пул с дорожками и потоком управления внутри





Диаграммы в BPMN

Диаграмма взаимодействия содержит несколько пулов, которые связаны между собой потоками сообщений



С диаграммой взаимодействия тесно связана **Схема диалога**



Диаграммы в BPMN

Схема диалога показывает взаимосвязь между разными пулами, в качестве которых могут выступать разные процессы или участники

Схема диалога включает в себя *узел диалога, диалог и связь, которая может быть двух видов.*

Собственно, схема диалога дополняет диаграммы взаимодействия или раскрывает сущность связи между несколькими оркестровками



Диаграммы в BPMN

Узел диалога обозначает пул, от которого движется некое сообщение к другому пулу.

В качестве узла выступает либо процесс либо участник процесса. Выбирается что-то одно для схемы диалога.

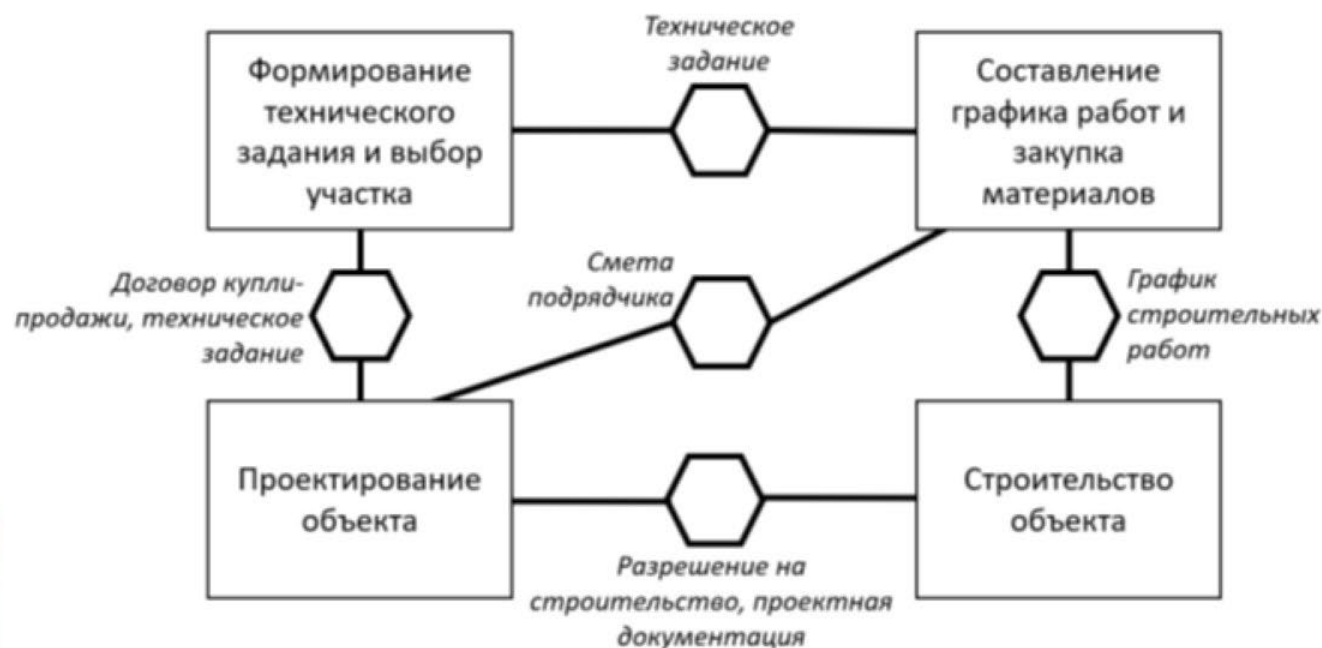
Диалог в схеме диалога представляет собой информационное взаимодействие, за которым стоят информационные потоки в виде писем, документов и т.п.

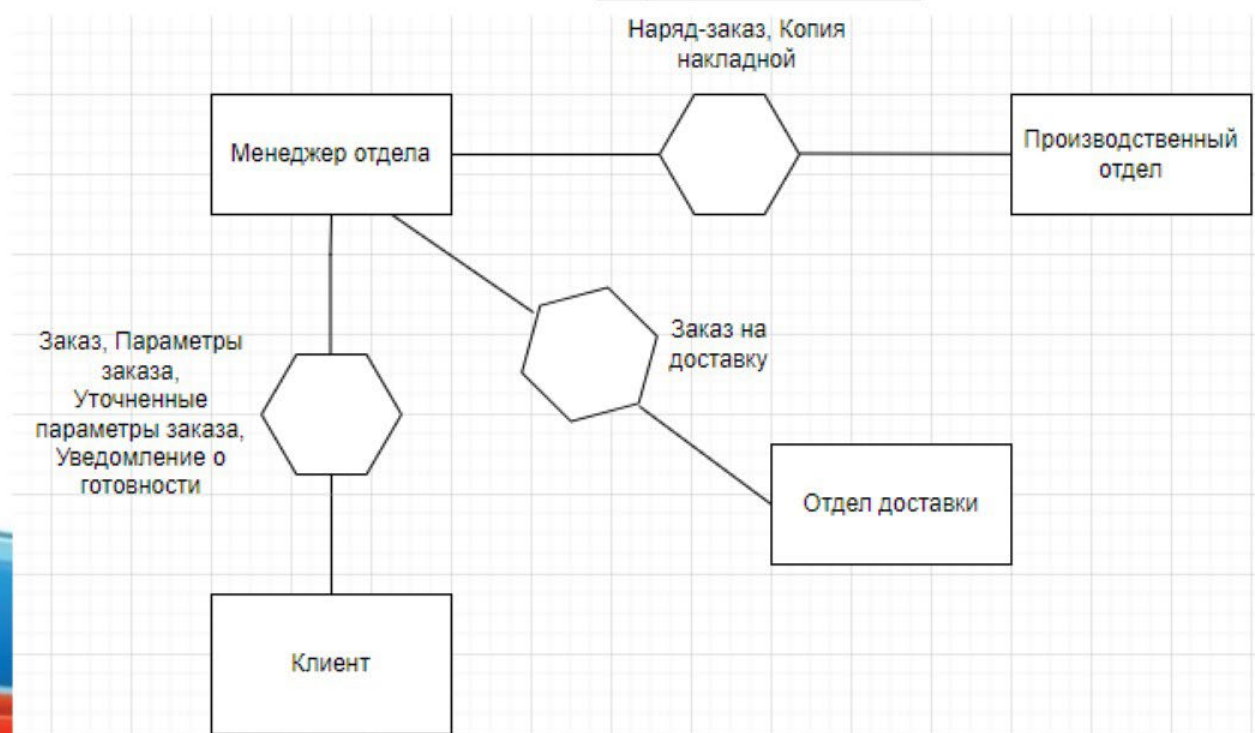
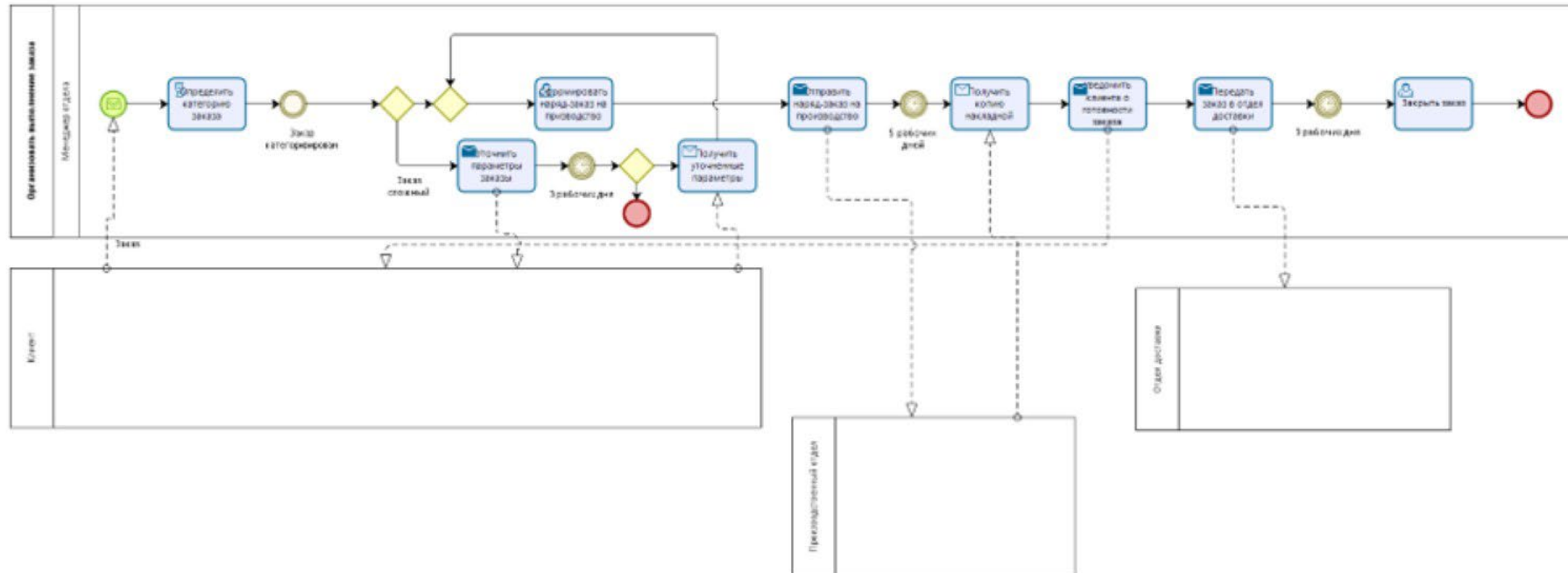
Связь в диалоге нужна для соединения объектов

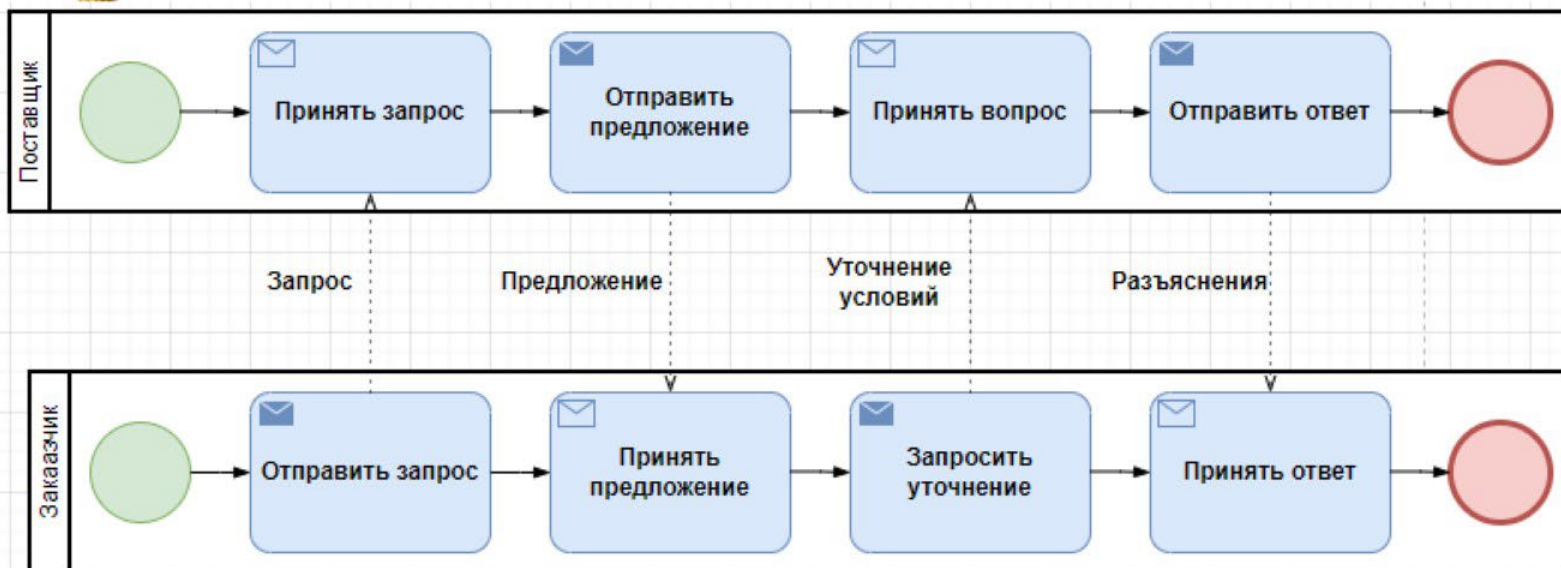


Если пул связан одним и тем же диалогом сразу с несколькими пулами, то используется *разветвляющая связь*.

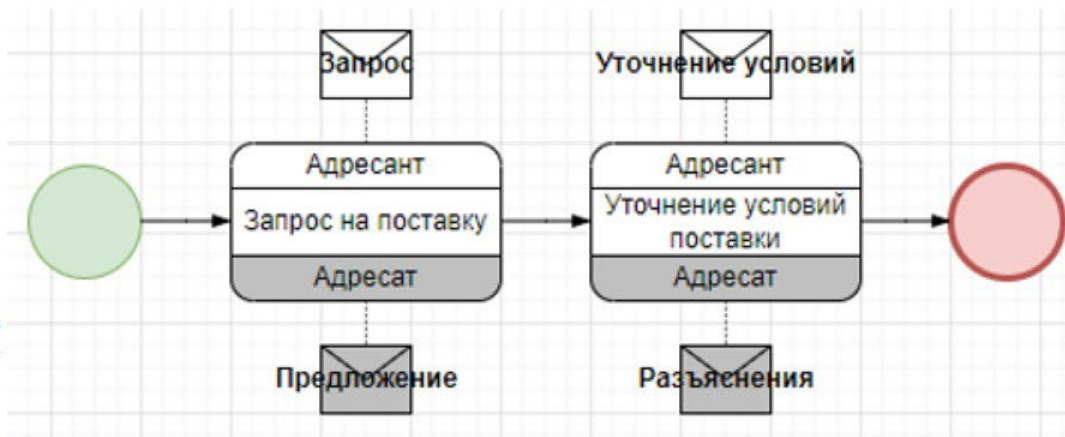
Обычная (одиночная связь) используется, когда обмен сообщениями происходит между двумя узлами.







Хореография — вид диаграммы нотации BPMN 2.0, отражающий интенсивный обмен сообщениями между участниками процесса.





Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

1. Типы задач в BPMN
2. Маркеры действий
3. Типы событий в BPMN
4. Диаграммы в BPMN



Вопросы для проверки:

1. В чем отличие типов элемента «Задача»: ручное исполнение, пользовательское исполнение, автоматическое исполнение?
2. Чем отличается «Сценарий» от «Бизнес-правила»?
3. Чем отличается стандартный цикл от маркера многоэкземплярности?
4. Что означает Ad-hoc и для чего его можно использовать?
5. Как обозначается маркер Компенсации?
6. Какие сочетания маркеров действий возможны с маркером вложенного процесса?
7. Какие типы событий можно использовать в моделях процессов?
8. Какие типы диаграмм BPMN 2.0 существуют?



Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

а) основная литература:

- 1. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — М.: РТУ МИРЭА, 2022**
- 2. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие / Рочев К. В. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 128 с.**
- 3. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова; под ред. О.И. Долгановой — М.: Издательство Юрайт, 2020 — 289 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс**



6) Интернет-ресурсы

- 1. Элементы нотации BPMN. – Официальный сайт компании ELMA, разработчика BPMS-систем URL:
https://www.elma-bpm.ru/bpmn2/7_2.html**
- 2. Нотация BPMN – Проектирование организации. Business Studio URL:
https://www.businessstudio.ru/wiki/docs/current/doku.php/ru/csdesign/bpmodeling/bpmn_notation**
- 3. Борознов О. Введение в BPMN/– Официальный сайт компании Optimacons
https://www.optimacons.info/kb/course.php?LESSON_ID=63**